# Introducción

Esta base de datos modela el funcionamiento de una cervecería artesanal llamada RECM Brewery, donde se elaboran cervezas y se prepara comida en el propio local.

El sistema permite registrar:

- Clientes
- Empleados
- Proveedores
- Insumos
- Procesos de elaboración
- Productos finales
- Facturación de ventas

El modelo conecta la parte productiva (insumos y elaboración) con la parte comercial (ventas y facturación).

# Objetivo

El objetivo del proyecto es diseñar una base de datos que permita:

- Registrar clientes y empleados.
- Gestionar proveedores e insumos.
- Definir cómo se elaboran los productos.
- Registrar ventas a través de facturas.
- Conectar producción y ventas.

# Situación Problemática

Una cervecería artesanal que produce y vende en el mismo local necesita controlar:

- Qué insumos compra y a qué proveedor.
- Qué productos se elaboran y qué insumos utilizan.
- Qué productos se venden en cada factura.
- Qué empleado realizó la venta.
- Qué cliente realizó la compra.

Sin una base de datos estructurada, esta información puede dispersarse en planillas o registros manuales, generando errores, falta de trazabilidad y dificultad para análisis posteriores.

La implementación de esta base de datos permite:

- Centralizar información.
- Evitar duplicidad de datos.
- Facilitar reportes futuros.

# Modelo de Negocio

**RECM Brewery** es una cervecería artesanal que:

1. Compra insumos a proveedores.
2. Utiliza esos insumos para elaborar productos, como cerveza y comida.
3. Vende productos a clientes.
4. Registra cada venta mediante facturación.
5. Opera con empleados asignados a un local.

El modelo relacional representa este flujo completo desde el proveedor hasta el cliente.

El modelo E-R incluye las siguientes entidades principales:

- cerveceria
- cliente
- crew
- proveedor
- insumo
- elaboracion
- producto
- factura
- detalle_factura
- producto_insumo

Relaciones principales:

- cerveceria 1 — N crew
- proveedor 1 — N insumo
- elaboracion 1 — N producto
- cliente 1 — N factura
- crew 1 — N factura
- factura 1 — N detalle_factura
- producto 1 — N detalle_factura
- producto N — N insumo

# Tablas

## Tabla: cerveceria

Contiene información de los locales de la cervecería.

| Campo | Nombre | Tipo | Clave |
|---|---|---|---|
| idl | id_local | int | PK |
| nombre | nombre_local | varchar(200) | — |
| direccion | direccion_local | varchar(200) | — |

## Tabla: cliente

Contiene clientes registrados.

| Campo | Nombre | Tipo | Clave |
|---|---|---|---|
| dni | dni | int | PK |
| nombre | nombre_cliente | varchar(200) | — |
| email | email_cliente | varchar(200) | — |
| telefono | telefono_cliente | varchar(200) | — |

## Tabla: crew

Contiene empleados del local.

| Campo | Nombre | Tipo | Clave |
|---|---|---|---|
| idc | id_crew | int | PK |
| dni | dni | int | — |
| nombre | nombre_empleado | varchar(200) | — |
| email | email_empleado | varchar(200) | — |
| telefono | telefono_empleado | varchar(200) | — |
| rol | rol_empleado | varchar(200) | — |
| idl | id_local | int | FK |

FK: id_local → cerveceria.idl

## Tabla: proveedor

Contiene proveedores que abastecen insumos.

| Campo | Nombre | Tipo | Clave |
|---|---|---|---|
| idprov | id_proveedor | int | PK |
| nombre | nombre_proveedor | varchar(200) | — |
| email | email_proveedor | varchar(200) | — |
| telefono | telefono_proveedor | varchar(200) | — |

## Tabla: insumo

Contiene insumos utilizados en la elaboración.

| Campo | Nombre | Tipo | Clave |
|---|---|---|---|
| idi | id_insumo | int | PK |
| nombre | nombre_insumo | varchar(200) | — |
| tipo | tipo_insumo | varchar(200) | — |
| costo | costo_unitario | decimal(10,2) | — |
| idprov | id_proveedor | int | FK |

FK: idprov → proveedor.idprov

## Tabla: elaboracion

Contiene tipos de proceso de elaboración.

| Campo | Nombre | Tipo | Clave |
|---|---|---|---|
| ide | id_elaboracion | int | PK |
| tipo | tipo_proceso | varchar(200) | — |

## Tabla: producto

Contiene productos finales vendidos.

| Campo | Nombre | Tipo | Clave |
|---|---|---|---|
| idp | id_producto | int | PK |
| nombre | nombre_producto | varchar(200) | — |
| precio | precio_producto | decimal(10,2) | — |
| tipo | categoria_producto | varchar(200) | — |
| ide | id_elaboracion | int | FK |

FK: ide → elaboracion.ide

## Tabla: factura

Contiene ventas realizadas.

| Campo | Nombre | Tipo | Clave |
|---|---|---|---|
| idf | id_factura | int | PK |
| valor | total_factura | decimal(10,2) | — |
| dni | dni | int | FK |
| idc | id_crew | int | FK |

FK:
dni → cliente.dni
idc → crew.idc

## Tabla: detalle_factura

Contiene el detalle de los productos vendidos en cada factura.

| Campo | Nombre | Tipo | Clave |
|---|---|---|---|
| idf | id_factura | int | PK, FK |
| idp | id_producto | int | PK, FK |
| cantidad | cantidad_vendida | int | — |
| p_uni | precio_unitario | decimal(10,2) | — |

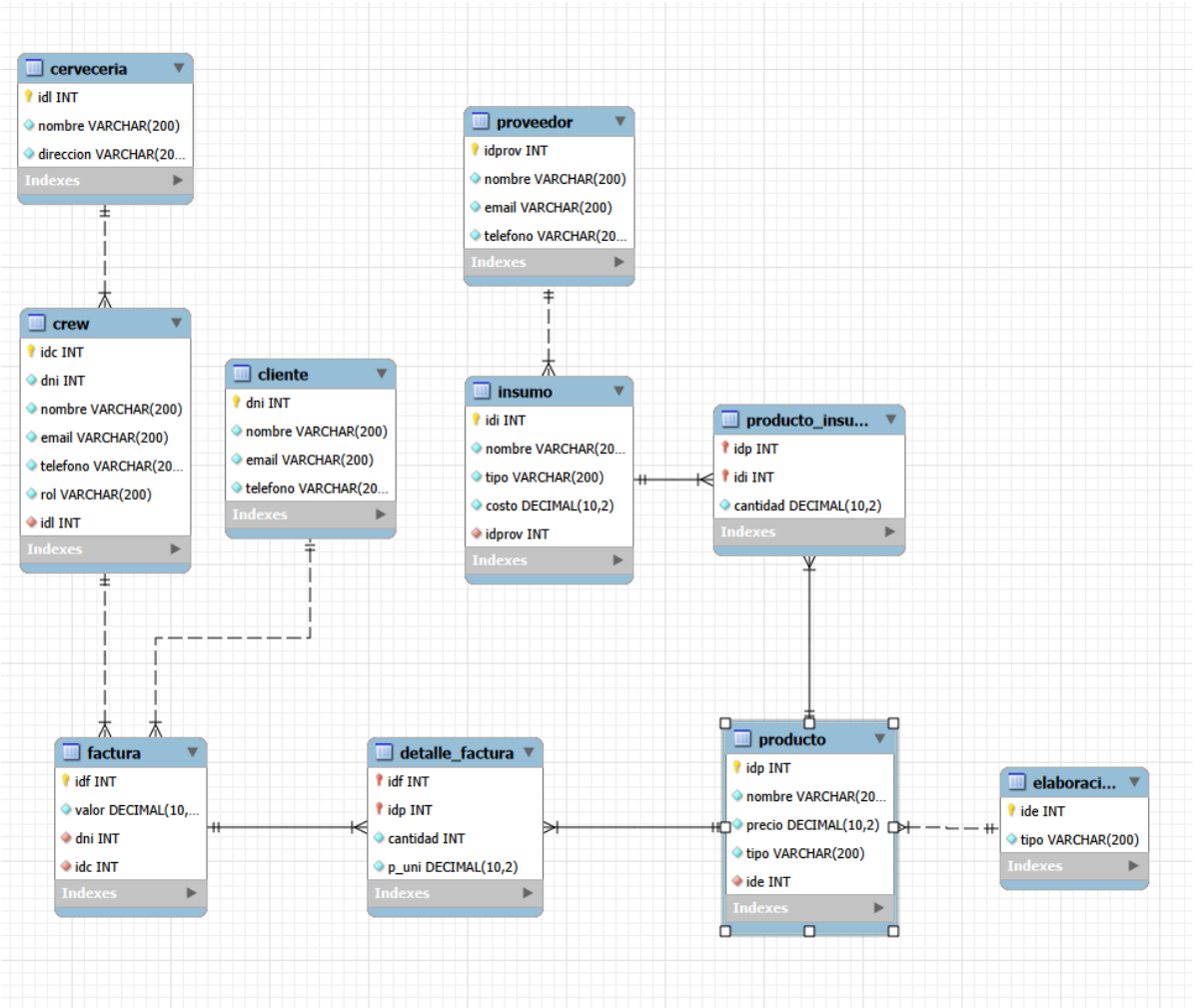
PK compuesta: (idf, idp)

## Tabla: producto_insumo

Relaciona los insumos utilizados para elaborar cada producto.

| Campo | Nombre | Tipo | Clave |
|---|---|---|---|
| idp | id_producto | int | PK, FK |
| idi | id_insumo | int | PK, FK |
| cantidad | cantidad_utilizada | decimal(10,2) | — |

PK compuesta: (idp, idi)

Inicialmente había hecho 8 tablas, pero no estaban todas relacionadas entre sí. Con ayuda de IA, agregué las dos últimas para que todas las tablas estuvieran relacionadas.

# Diagramas de entidad relación